目　录

第一章 绪论 **1**
1.1 模型与非零光场边界 1
1.2 相关工作与主要结果 1

第二章 谱分析 **2**
2.1 平面波背景与介质约束 2
2.2 Lax 对 2
2.3 规范变换与背景谱问题 4
2.4 黎曼曲面与单值化 5

第三章 Jost 解 **7**

第四章 散射矩阵 **9**
4.1 散射系数与反射系数 9
4.2 演化与共振相容性 10

第五章 对称性 **12**

第六章 离散谱与留数条件 **14**

第七章 渐近行为 **16**

第八章 Riemann–Hilbert 问题 **19**
8.1 RHP 的建立与重构公式 19
8.2 迹公式与 theta condition 20
8.3 无反射 RHP 的直接求解 22
8.4 单轨道解及 HMB 方程验证 25

第九章 数值结果与动力学分析 **28**
9.1 单孤子的三场分布 28
9.2 传播速度与内部振荡 29
9.3 参数影响与数值验证 29

参考文献 **31**

第一章　绪论

1.1　模型与非零光场边界

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合[1]:

$$\begin{cases} q_t = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(q^* p + q p^*), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, t 为演化变量, q, p 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转, α, β, a 为实参数. 固定 $q_0 > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 取两端同相的非零边界

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha q_0^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 非零光场产生双叶谱曲面 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$, 介质耦合则在演化 Lax 矩阵中引入实共振极点 $k = a$.

1.2　相关工作与主要结果

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 的 Lax 对和 Darboux 变换, Zhao 与 Zhaqilao[3] 研究了平面波及周期背景上的呼吸子和怪波. Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光场背景下的无反射 RHP. Liu 与 Liu[5] 的非零背景施加于粒子数反转, 光场仍在无穷远趋于零; 边界 (1.2) 则直接改变空间谱矩阵.

非零边界逆散射的谱分析与矩阵重构可参见范恩贵[6]、Zhang–Fan[7] 及 Zhao–Fan[8]. Zhang、Chen 与 Yan[9] 讨论了 Hirota 方程的非零边界散射和相位约束, Biondini 等[10] 建立了含频率相关介质的两能级系统的非零光场散射理论. 对局部 HMB 系统, 光场与介质的恢复分别由谱无穷远展开和实共振点的矩阵共轭确定.

本文建立非零背景的 Jost 解、散射数据及矩阵 RHP, 推导迹公式与同相约束. 对纯虚简单四点轨道, 通过留数系统的显式消元证明矩阵解的存在唯一性, 再由无穷远及两个共振原像重构三场. 矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 证明三场满足 HMB 方程及边界 (1.2). 最后展示三场分布、传播速度与内部振荡.

第二章　谱分析

2.1　平面波背景与介质约束

设 $q_0 > 0, a \neq 0, \eta_0 \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 系统 (1.1) 的非零端态由下述平面波给出.

命题 2.1 (相容背景与 Bloch 长度) HMB 系统具有平面波解

$$q_{\mathrm{bg}} = q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \qquad p_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} q_{\mathrm{bg}}, \qquad \eta = \eta_0, \qquad \Omega = -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

满足介质方程的经典解有

$$\partial_x(|p|^2 + \eta^2) = 0. \tag{2.2}$$

在边界 (1.2) 下,

$$|p|^2 + \eta^2 = \eta_0^2 \left(1 + \frac{q_0^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 将不依赖 x 的端态代入介质方程, 得到 $p_{\mathrm{bg}} = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a} q_{\mathrm{bg}}$. 光场方程化为

$$(q_{\mathrm{bg}})_t = \mathrm{i}\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right) q_{\mathrm{bg}} = -\mathrm{i}\Omega q_{\mathrm{bg}}.$$

另一方面, 介质方程给出

$$\partial_x(|p|^2 + \eta^2) = (2\eta q - 2\mathrm{i}ap)p^* + p(2\eta q^* + 2\mathrm{i}ap^*) - 2\eta(q^* p + q p^*) = 0.$$

在空间端点取极限即得 (2.3). ∎

2.2　Lax 对

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 表示, 其中原文变量及参数对应为 $t_{\mathrm{source}} = x$, $z_{\mathrm{source}} = t$, $E = q$, $\omega = -a$. 定义

$$Q(q) = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -p^* & -\eta \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

简记 $Q = Q(q)$, 原物理场的 Lax 对为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\Phi}_x = U^{\mathrm{phys}} \boldsymbol{\Phi}, \qquad \boldsymbol{\Phi}_t = V^{\mathrm{phys}} \boldsymbol{\Phi}, \\ &U^{\mathrm{phys}} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q, \qquad V^{\mathrm{phys}} = \sum_{j=0}^{3} k^j V_j(q) + \frac{\mathrm{i}R}{k - a}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

其中

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q, \tag{2.6}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha q^* - 2\mathrm{i}\beta {q_x}^* & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

$$(V_0)_{11} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q{q_x}^* - q_x q^*), \tag{2.8}$$

$$(V_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx},$$

$$(V_0)_{21} = -{(V_0)_{12}}^*, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.$$

命题 2.2 (Lax 相容性) 对足够光滑的复场 q, p 和实场 η, 零曲率条件

$$U_t^{\mathrm{phys}} - V_x^{\mathrm{phys}} + [U^{\mathrm{phys}}, V^{\mathrm{phys}}] = 0 \tag{2.9}$$

等价于 (1.1) 及其共轭方程. 两个 Lax 矩阵满足

$$U^{\mathrm{phys}}(k^*)^\dagger = -U^{\mathrm{phys}}(k), \qquad V^{\mathrm{phys}}(k^*)^\dagger = -V^{\mathrm{phys}}(k). \tag{2.10}$$

证明 约化 (2.10) 来自 $Q^\dagger = -Q$, $R^\dagger = R$ 及 (2.6)–(2.8). 利用 $U^{\mathrm{phys}}(k) = U^{\mathrm{phys}}(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3$, 零曲率的有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{k-a} + \frac{\mathrm{i}[U^{\mathrm{phys}}(k), R]}{k-a} = \frac{\mathrm{i}([U^{\mathrm{phys}}(a), R] - R_x)}{k-a} + [\sigma_3, R]. \tag{2.11}$$

共振留数为零即 $R_x = [U^{\mathrm{phys}}(a), R]$, 其独立分量为

$$p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \qquad \eta_x = -(q^* p + q p^*).$$

多项式的四次至一次项由

$$[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \qquad [-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [Q, V_3] = 0,$$

$$-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [Q, V_2] = 0,$$

$$-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [Q, V_1] = 0$$

相消. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $q_t - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}q - 2p$, 且

$$\begin{aligned}\partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}q &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 2\beta(|q|^2 q)_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q{q_x}^* - q_x q^*) \\ &= \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right).\end{aligned}$$

这给出光场方程. 常数项的对角元由 $q(V_0)_{21} + (V_0)_{12}q^* = \partial_x(V_0)_{11}$ 相消, 其余分量由迹零与约化确定. ∎

2.3　规范变换与背景谱问题

为去除端态的共同相位, 将前两节的物理场暂记为 $q_{\mathrm{phys}}, p_{\mathrm{phys}}$, 令

$$G(t)=e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}\sigma_3},\qquad \boldsymbol{\Phi}=G\boldsymbol{\phi},\qquad q=e^{\mathrm{i}\Omega t}q_{\mathrm{phys}},\qquad p=e^{\mathrm{i}\Omega t}p_{\mathrm{phys}}. \tag{2.12}$$

下文仍用 q,p 表示规范变换后的场, 并以 (2.4) 定义 Q,R. 此时

$$(q,p,\eta)\longrightarrow\left(q_0,-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a},\eta_0\right),\qquad x\to\pm\infty.$$

命题 2.3 (常背景规范与传播函数) 变换 (2.12) 将 Lax 对化为

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\phi}_x=U\boldsymbol{\phi},\qquad \boldsymbol{\phi}_t=V\boldsymbol{\phi},\qquad U=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q,\\ &V=\sum_{j=0}^{3}k^jV_j(q)+\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3+\frac{\mathrm{i}R}{k-a}.\end{aligned} \tag{2.13}$$

记 $Q_\infty=Q(q_0), U_\infty=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q_\infty$, 则

$$R_\infty=\begin{pmatrix}\eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}\\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} & -\eta_0\end{pmatrix}=\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a), \tag{2.14}$$

$$V_\infty=-F(k)U_\infty,\qquad F(k)=4\beta k^2-\alpha k-2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a(k-a)}. \tag{2.15}$$

证明 由 $G_x=0$ 和 $G^{-1}G_t=-\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$,

$$U=G^{-1}U^{\mathrm{phys}}G,\qquad V=G^{-1}V^{\mathrm{phys}}G-G^{-1}G_t.$$

相位共轭把 $Q(q_{\mathrm{phys}})$ 与原介质矩阵分别变为 $Q(q)$ 与 R, 得到 (2.13). 相应规范光场方程为

$$q_t=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2}+|q|^2q\right)+\beta(q_{xxx}+6|q|^2q_x)+2p+\mathrm{i}\Omega q. \tag{2.16}$$

在常端态上, 传播矩阵的两个独立分量为

$$\begin{aligned}(V_\infty)_{12}&=q_0\left(-4\beta k^2+\alpha k+2\beta q_0^2-\frac{\eta_0}{a(k-a)}\right),\\ (V_\infty)_{11}&=\mathrm{i}\left(4\beta k^3-\alpha k^2-2\beta q_0^2k+\frac{\alpha q_0^2}{2}+\frac{\eta_0}{k-a}+\frac{\Omega}{2}\right)\\ &=\mathrm{i}k\left(4\beta k^2-\alpha k-2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a(k-a)}\right).\end{aligned}$$

最后一步使用 $\dfrac{\alpha q_0^2}{2}+\dfrac{\Omega}{2}=\dfrac{\eta_0}{a}$, 即得 (2.15). ∎

2.4　黎曼曲面与单值化

背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(k^2+q_0^2)I$, 其特征值为 $\pm \mathrm{i}\lambda$, 其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2. \tag{2.17}$$

沿分支切口 $\mathrm{i}[-q_0, q_0]$ 粘合两张 k 平面, 得到两叶黎曼曲面. 第一叶以 $\lambda \sim k$ 选定. 引入单值化变量

$$z = k + \lambda, \qquad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \qquad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right). \tag{2.18}$$

两叶无穷远分别对应 $z = \infty$ 和 $z = 0$.

命题 2.4 (连续谱与解析区域) 背景振荡谱及其单值化轮廓为

$$\Sigma_k = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-q_0, q_0], \tag{2.19}$$

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \tag{2.20}$$

$$D_\pm = \left\{ z : \ \pm \operatorname{Im} z \left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right) > 0 \right\} = \{z : \pm \operatorname{Im} \lambda(z) > 0\}. \tag{2.21}$$

换叶映射为

$$h(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(h(z)) = k(z), \qquad \lambda(h(z)) = -\lambda(z). \tag{2.22}$$

取

$$Y(z) = I - \frac{\mathrm{i}}{z}\sigma_3 Q_\infty = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1, \qquad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.23}$$

则

$$\begin{aligned} U_\infty Y &= -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3, \qquad \gamma(z) := \det Y = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \\ Y^{-1} &= \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1}{\gamma(z)}. \end{aligned} \tag{2.24}$$

背景同时 Lax 解为

$$\phi_0 = Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3}, \qquad \theta(x,t,z) = -\lambda(z)[x - F(k(z))t], \tag{2.25}$$

其中 $z \neq 0, \pm \mathrm{i}q_0, z_a^\pm$, 而共振原像为

$$z_a^\pm = a \pm \sqrt{a^2 + q_0^2}. \tag{2.26}$$

证明 背景指数无增长等价于 $\lambda \in \mathbb{R}$. 写 $k = \xi + \mathrm{i}\nu$, 则 $\lambda^2 = \xi^2 - \nu^2 + q_0^2 + 2\mathrm{i}\xi\nu$; 因而 $\xi\nu = 0$ 且 $\xi^2 - \nu^2 + q_0^2 \geq 0$, 给出 (2.19). 由 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$ 得到 (2.18); 换叶使谱根变号, 从而得到 (2.22). 写 $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im}\lambda(z) = \frac{1}{2}\left(r - \frac{q_0^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集和正负区域分别为 Σ 与 $D_\pm$.

对特征值 $-\mathrm{i}\lambda$, 将特征向量第一分量取为 1, 则第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\lambda - k)}{q_0} = -\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}$; 另一特征向量交换两分量. 它们构成 Y, 其行列式和逆矩阵给出 (2.24). 由 $\theta_x = -\lambda$、$\theta_t = \lambda F$,

$$(\phi_0)_x = U_\infty \phi_0, \qquad (\phi_0)_t = -FU_\infty\phi_0 = V_\infty\phi_0.$$

最后解 $k(z) = a$, 得到 (2.26), 且 $z_a^+ z_a^- = -q_0^2$. ∎

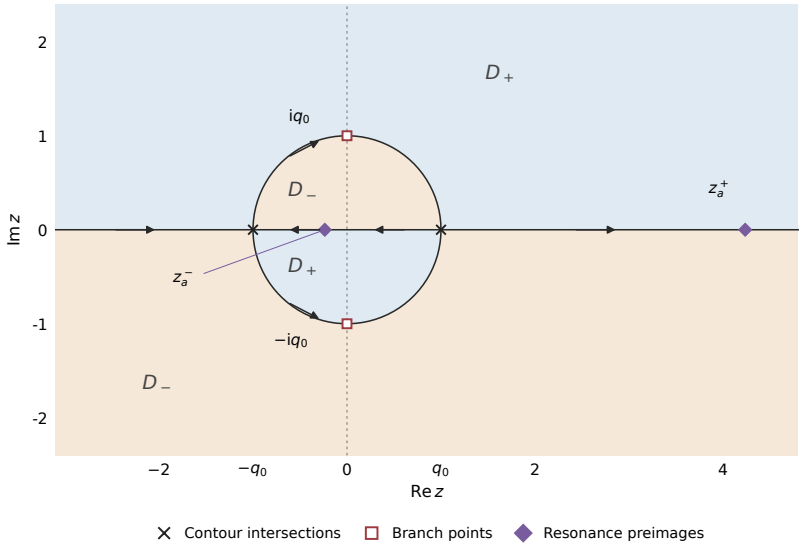


图 2-1　HMB 的单值化谱平面, 示意取 $q_0 = 1, a = 2$. 轮廓 Σ 由实轴与圆 $|z| = q_0$ 组成, D_+ 为外部上半平面和内部下半圆盘, 其余区域为 D_-.

轮廓以 D_+ 位于左侧为正向: 实轴外段朝右, 内段朝左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. $z = \pm\mathrm{i}q_0$ 为背景特征向量退化的分支点, $z = \pm q_0$ 为轮廓交点. 共振原像 $z_a^\pm$ 处空间谱问题正则; 其 Jost 值取固定 t 的空间归一化.

第三章　Jost 解

固定 t, 考虑空间谱方程 $\phi_x = U\phi$, 其中 $U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q$. 在 $z \in \Sigma \setminus \{0, \pm\mathrm{i}q_0, z_a^{\pm}\}$ 上, 以背景解 (2.25) 定义 Jost 解

$$\phi_{\pm}(x,t,z)e^{-\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3} \longrightarrow Y(z), \qquad x \to \pm\infty. \tag{3.1}$$

修正 Jost 解为

$$\mu_{\pm} = \phi_{\pm}e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}, \qquad \mu_{\pm} \longrightarrow Y \quad (x \to \pm\infty). \tag{3.2}$$

记 $\Delta Q = Q - Q_{\infty}$. 其解析性由以下积分方程确定.

定理 3.1 (Jost 解与解析列) 设 $q - q_0 \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^{\infty}(\mathbb{R})$. 对 $z \in \Sigma \setminus \{0, \pm\mathrm{i}q_0\}$, Volterra 方程

$$\mu_{\pm}(x,z) = Y(z) + \int_{\pm\infty}^{x} Y(z)e^{-\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3}Y(z)^{-1}\Delta Q(y)\mu_{\pm}(y,z)e^{\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y \tag{3.3}$$

存在唯一关于 x 有界的解. 列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析, 并连续延拓到各自闭域中避开 $0, \pm\mathrm{i}q_0$ 的紧子集. 在共振原像之外, $\phi_{\pm} = \mu_{\pm}e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 是满足 (3.1) 的唯一空间 Jost 解.

证明 修正空间方程为

$$(\mu_{\pm})_x = U\mu_{\pm} + \mathrm{i}\lambda\mu_{\pm}\sigma_3.$$

将 $U = U_{\infty} + \Delta Q$ 代入, 使用 $U_{\infty}Y = -\mathrm{i}\lambda Y\sigma_3$, 对 $Y^{-1}\mu_{\pm}$ 应用变分常数公式, 得到 (3.3). 令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 第 j 列的积分核为

$$K_j(x-y,z) = e^{\mathrm{i}s_j\lambda(x-y)}Ye^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)\sigma_3}Y^{-1}. \tag{3.4}$$

对第一列, 对角指数为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)})$. 在 $y \le x$、$\mathrm{Im}\,\lambda > 0$ 时, 指数模不超过 1, 给出负端第一列在 D_+ 的估计. 第二列的指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\lambda(x-y)}, 1)$, 在 $y \ge x$、$\mathrm{Im}\,\lambda > 0$ 时同样有界, 给出正端第二列. 取相反积分方向和谱根虚部, 即得 D_- 的另两列.

设 $\mathscr{K}$ 为相应闭域中避开 $0, \pm\mathrm{i}q_0$ 的紧集, 则 Y, Y^{-1} 及允许积分方向上的 K_j 一致有界. 以负端第一列为例, 第 n 次迭代项的模不超过

$$\|Y_1\|\frac{C_{\mathscr{K}}^n}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x}\|\Delta Q(y)\|\,\mathrm{d}y\right)^n.$$

有序积分域给出因子 $\dfrac{1}{n!}$, 因而 Neumann 级数绝对且局部一致收敛. 对两个解之差作同样迭代, 得到唯一性. 每个迭代项对谱参数解析, 紧集一致收敛保证解析性; 闭域连续性由上述控制函数及支配收敛得到. 正端积分的反向有序域给出相同估计. 对收敛的积分方程求 x 导数, 即恢复空间谱方程及其归一化. ∎

在 $z = \pm \mathrm{i} q_0$ 处, $\lambda = 0$ 且 $U_\infty^2 = 0$, 背景传播子为 $I + (x-y)U_\infty$. 其线性增长使端点分析涉及加权可积条件. 共振原像处的修正解则由 (3.3) 正则取值. 传播方程与两组 Jost 解的共同演化由下一章给出.

第四章　散射矩阵

4.1　散射系数与反射系数

两组 Jost 基底在普通连续谱上确定散射矩阵

$$\phi_+(x,t,z)=\phi_-(x,t,z)S(z),\qquad S=(s_{jk})_{j,k=1}^{2}. \tag{4.1}$$

散射系数的解析域由第三章的 Jost 解析列确定.

命题 4.1 (散射矩阵与 Wronskian) *在定理 3.1 的条件下,*

$$\det\phi_\pm=\det\mu_\pm=\gamma(z),\qquad \det S=1. \tag{4.2}$$

散射系数满足

$$\begin{aligned} s_{11}&=\frac{\det(\phi_{+,1},\phi_{-,2})}{\gamma}, & s_{22}&=\frac{\det(\phi_{-,1},\phi_{+,2})}{\gamma},\\ s_{21}&=\frac{\det(\phi_{-,1},\phi_{+,1})}{\gamma}, & s_{12}&=\frac{\det(\phi_{+,2},\phi_{-,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{4.3}$$

其中 s_{11} 在 D_- 解析, s_{22} 在 D_+ 解析, 并在相应闭域中避开特殊点的紧集上连续. s_{12},s_{21} 在普通连续谱上连续.

证明 由 $\operatorname{tr}U=0$, Abel 恒等式给出 $\partial_x\det\phi_\pm=0$. 在归一化端取极限, 并使用 $\det e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}=1$, 得到 (4.2). Cramer 法则给出 (4.3). 对透射系数, 两列的指数相消, 故

$$s_{11}=\frac{\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})}{\gamma},\qquad s_{22}=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{\gamma}.$$

两个分子分别由 D_- 和 D_+ 的解析列组成, 且 γ 的零点只位于分支点. 定理 3.1 因而给出所述解析性与连续性. ∎

在透射系数非零的谱弧上定义

$$\rho(z)=\frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)},\qquad \tilde\rho(z)=\frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}. \tag{4.4}$$

后续矩阵 RHP 取普通连续谱上 $s_{11}s_{22}\neq0$ 的散射数据.

4.2　演化与共振相容性

设三场为包含 $t=0$ 的开区间 I 上的经典规范 HMB 解, 并满足

$$\begin{aligned} q-q_0 &\in C(I;W^{3,1}(\mathbb{R}))\cap C^1(I;L^1(\mathbb{R})),\\ p+\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a},\quad \eta-\eta_0 &\in C(I;W^{1,1}(\mathbb{R})). \end{aligned} \tag{4.5}$$

这些条件保证可对 Jost 积分方程求 t 导数, 且 $V-V_\infty$ 在空间两端趋于零.

命题 4.2 (散射数据的时间演化) 在条件 (4.5) 下, 共振点之外的 $\phi_\pm$ 同时满足 Lax 对 (2.13), S 与 x,t 无关. 对固定 t 的空间归一化 Jost 解

$$\chi_\pm=\phi_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3},\qquad \chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}\longrightarrow Y\quad(x\to\pm\infty),$$

定义 $\chi_+=\chi_-S_{\mathrm{sp}}$. 则

$$S_{\mathrm{sp}}(z,t)=e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}S(z)e^{-\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}, \tag{4.6}$$

$$\rho_{\mathrm{sp}}(z,t)=e^{-2\mathrm{i}\lambda Ft}\rho_{\mathrm{sp}}(z,0),\qquad \tilde\rho_{\mathrm{sp}}(z,t)=e^{2\mathrm{i}\lambda Ft}\tilde\rho_{\mathrm{sp}}(z,0). \tag{4.7}$$

透射系数、离散零点及同时归一化的离散列相关常数均与 t 无关.

证明 零曲率条件给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,t}-V\chi_\pm)=U(\chi_{\pm,t}-V\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, $V_\infty Y=\mathrm{i}\lambda FY\sigma_3$. 因而括号中的空间解在归一化端与 $-\chi_\pm\mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 具有相同渐近行为. 空间 Jost 唯一性给出

$$\chi_{\pm,t}=V\chi_\pm-\chi_\pm\mathrm{i}\lambda F\sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\lambda Ft\sigma_3}$, 得到 $\phi_{\pm,t}=V\phi_\pm$. 相应列等式延拓到各自解析域. 对 (4.1) 求 x,t 导数, 得到 $S_x=S_t=0$; 对离散列的线性相关关系求导, 同样得到相关常数不变. 将 $\chi_\pm$ 代回散射关系, 得到 (4.6), 其非对角元分别带有 $e^{\mp2\mathrm{i}\lambda Ft}$, 即为 (4.7). ∎

共振点的空间归一化取值由 (3.3) 定义, 介质方程在此固定了散射矩阵的形式.

命题 4.3 (共振点的反射条件) 固定 t. 设三场满足介质方程及共同端态

$$(q,p,\eta)\longrightarrow\left(q_0,-\frac{\mathrm{i}\eta_0q_0}{a},\eta_0\right),\qquad x\to\pm\infty.$$

若 $z_a^\pm$ 处的空间 Jost 基底 $\chi_\pm$ 正则可逆, 且具有上述振荡归一化, 则

$$[S_{\mathrm{sp}}(z_a^\pm,t),\sigma_3]=0,\qquad \rho_{\mathrm{sp}}(z_a^\pm,t)=\tilde\rho_{\mathrm{sp}}(z_a^\pm,t)=0.$$

证明 由 $R_x = [U(a), R]$,

$$\partial_x(\chi_\pm^{-1} R \chi_\pm) = \chi_\pm^{-1}(R_x - [U(a), R])\chi_\pm = 0.$$

另一方面, 式 (2.14) 和 (2.24) 给出

$$Y(z_a)^{-1} R_\infty Y(z_a) = \frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

$\lambda(z_a) = \pm\sqrt{a^2 + q_0^2}$ 为非零实数, 空间指数及其逆均有界. 在各自归一化端取极限可得

$$\chi_\pm^{-1} R \chi_\pm = \frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

再用 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$, 得到

$$\frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1}\frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

因 $\dfrac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a} \neq 0$, 两个非对角元必须为零. $\det S_{\mathrm{sp}} = 1$ 保证对角元非零, 从而两反射系数均为零. ∎

第五章　对称性

复共轭与换叶分别改变谱根虚部的符号, 并交换两个解析域. 它们共同确定 Jost 解、散射数据和离散谱的约化.

命题 5.1 (共轭与换叶对称) 令

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad C(z) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1.$$

在定理 3.1 的条件下, 普通连续谱上的 Jost 解及散射矩阵满足

$$\phi_\pm(z) = \sigma_2 \phi_\pm(z^*)^* \sigma_2, \qquad \mu_\pm(z) = \sigma_2 \mu_\pm(z^*)^* \sigma_2, \qquad S(z) = \sigma_2 S(z^*)^* \sigma_2, \tag{5.1}$$

$$\phi_\pm(h(z)) = \phi_\pm(z) C(z), \qquad \mu_\pm(h(z)) = \mu_\pm(z) C(z), \qquad S(h(z)) = \sigma_1 S(z) \sigma_1. \tag{5.2}$$

相应解析列及透射系数在各自域内满足同一约化. 逐元写为

$$s_{22}(z) = s_{11}(z^*)^*, \qquad s_{12}(z) = -s_{21}(z^*)^*, \tag{5.3}$$

$$\rho(z) = -\tilde{\rho}(z^*)^*, \qquad \rho(h(z)) = \tilde{\rho}(z). \tag{5.4}$$

在实谱上还有 $S(z)^\dagger S(z) = I$.

证明 空间 Lax 矩阵与背景矩阵满足

$$U(z) = \sigma_2 U(z^*)^* \sigma_2, \qquad Y(z) = \sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2.$$

这是 $\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_3$、$\sigma_2 Q^* \sigma_2 = Q$ 及 $k(z^*) = k(z)^*$ 的结果. 再由 $\theta(z^*) = \theta(z)^*$, 共轭后的 Jost 矩阵满足同一空间方程和归一化. 定理 3.1 的唯一性给出 (5.1) 的前两式. 将其代入 $\phi_+ = \phi_- S$, 得到散射矩阵的共轭约化.

换叶保持 k 而使 λ 与 θ 变号. 由 (2.23),

$$Y(h(z)) = Y(z) C(z), \qquad C(z)\sigma_3 = -\sigma_3 C(z). \tag{5.5}$$

于是 $\phi_\pm(z)C(z)$ 在 $h(z)$ 处满足同一空间方程, 其归一化为

$$Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} C(z) = Y(h(z)) e^{\mathrm{i}\theta(h(z))\sigma_3}.$$

再次由唯一性, 得到 Jost 换叶关系, 修正解的关系随之成立. 比较 $\phi_+(h(z)) = \phi_-(h(z))S(h(z))$ 与 $\phi_+(z)C(z) = \phi_-(z)S(z)C(z)$, 即得

$$S(h(z)) = C(z)^{-1}S(z)C(z) = \sigma_1 S(z)\sigma_1.$$

这些等式逐列延拓至各自解析域. 式 (5.3) 及反射系数的关系由矩阵元和 (4.4) 得到.

在实 z 上, k, λ, F 为实数, 且 $U^\dagger = -U$. 因而 $\phi_\pm^\dagger \phi_\pm$ 与 x 无关, 其归一化端值为 $Y^\dagger Y = \gamma I$. 代入散射关系得 $S^\dagger S = I$. ∎

第六章　离散谱与留数条件

离散谱由连续谱之外的平方可积特征函数确定. 设三场满足命题 4.2 的正则性条件, 并取 s_{22} 在 D_+ 中的有限个简单零点为 ζ_j, 它们远离连续谱、0 及共振原像; 共轭点为 s_{11} 在 D_- 中的零点.

命题 6.1 (四点离散谱轨道) *若 $\zeta \in D_+$ 是 s_{22} 的简单零点, 则*

$$\left\{\zeta, \zeta^*, -\frac{q_0^2}{\zeta}, -\frac{q_0^2}{\zeta^*}\right\} \tag{6.1}$$

构成完整四点轨道. 其中 ζ 与 $h(\zeta^*)$ 属于 D_+, 其余两点属于 D_-. 每个 D_+ 零点满足非零列相关关系

$$\phi_{+,2}(\zeta_j) = b_j \phi_{-,1}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{22}'(\zeta_j)}, \qquad C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}. \tag{6.2}$$

这里 b_j, c_j 与 x, t 无关, 撇号表示对单值化变量求导.

证明 共轭与换叶各自改变 $\operatorname{Im}\lambda$ 的符号, 二者复合保留解析域. 由第五章的透射系数约化,

$$s_{22}(\zeta) = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_{11}(\zeta^*) = s_{11}(h(\zeta)) = s_{22}(h(\zeta^*)) = 0.$$

$h'(z) = \dfrac{q_0^2}{z^2} \neq 0$ 保持零点的简单性. 在连续谱之外, 四点互异. Wronskian 表达 (4.3) 表明 $\phi_{+,2}(\zeta)$ 与 $\phi_{-,1}(\zeta)$ 线性相关. 两列分别在正、负端指数衰减, 其共同张成的解在两端均平方可积. 非零解的列相关系数与 x 无关; 命题 4.2 给出其 t 不变性. 因而得到 (6.2). ∎

图 6-1 给出一个轨道在单值化平面上的分布.

命题 6.2 (简单零点的留数及常数约化) *在式 (6.2) 的条件下, 相应解析商满足*

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} \frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = C_j \mu_{-,1}(\zeta_j), \tag{6.3}$$

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j^*} \frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} = -C_j^{\,*} \mu_{-,2}(\zeta_j^{\,*}). \tag{6.4}$$

若 $\hat{\zeta} = h(\zeta^*)$ 为同一轨道的另一个 D_+ 点, 则

$$b_{\hat{\zeta}} = -b_{\zeta}^{\,*}, \qquad c_{\hat{\zeta}} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2} c_{\zeta}^{\,*}. \tag{6.5}$$

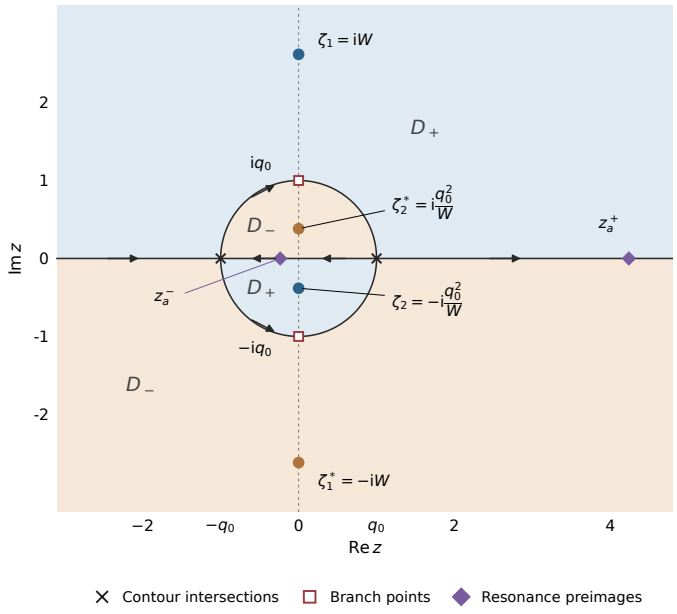


图 6-1　纯虚四点轨道, 图取 $q_0 = 1, a = 2, W = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$. 蓝点 $\zeta_1 = \mathrm{i}W$, $\zeta_2 = h(\zeta_1^*)$ 为 s_{22} 零点, 棕点为 s_{11} 零点.

证明　由 $\phi_{+,2} = b_j \phi_{-,1}$ 及 $\phi_1 = \mu_1 e^{\mathrm{i}\theta}$、$\phi_2 = \mu_2 e^{-\mathrm{i}\theta}$, 得到

$$\mu_{+,2}(\zeta_j) = b_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)} \mu_{-,1}(\zeta_j).$$

除以简单零点的导数便得 (6.3). 共轭约化逐列写为

$$\phi_{\pm,1}(z) = \mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,2}(z^*)^*, \qquad \phi_{\pm,2}(z) = -\mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,1}(z^*)^*.$$

所以在 $\zeta_j{}^*$ 处,

$$\phi_{+,1} = -b_j{}^* \phi_{-,2}, \qquad s_{11}'(\zeta_j{}^*) = s_{22}'(\zeta_j)^*.$$

去除相位并除以导数, 得到负号留数 (6.4).

再在 $z = \zeta^*$ 使用换叶关系. 它给出

$$\phi_{+,2}(\hat{\zeta}) = \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{+,1}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^* \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{-,2}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^* \phi_{-,1}(\hat{\zeta}).$$

对恒等式 $s_{22}(h(z)) = s_{11}(z)$ 求导, 有

$$s_{22}'(\hat{\zeta}) h'(\zeta^*) = s_{22}'(\zeta)^*, \qquad h'(\zeta^*) = \frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}.$$

这一步中的链式因子来自 $h(z) - \hat{\zeta} = h'(\zeta^*)(z - \zeta^*) + O((z-\zeta^*)^2)$. 因此

$$c_{\hat{\zeta}} = \frac{-b_\zeta{}^*}{s_{22}'(\hat{\zeta})} = -h'(\zeta^*) c_\zeta{}^*,$$

即为 (6.5). 最后 $\theta(\hat{\zeta}) = -\theta(\zeta)^*$, 故这些常数关系同时保持留数的时空因子. ∎

第七章　渐近行为

RHP 的归一化与光场重构由修正 Jost 解在谱无穷远的展开确定. 固定 t, 假设

$$q - q_0 \in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{7.1}$$

该条件给出 q 有界, q_x 连续且趋于零, q_x, q_{xx} 可积.

命题 7.1 (两处无穷远的渐近展开) *在条件 (7.1) 下, 记*

$$B(q) = \sigma_3 Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_\pm(x) = \int_{\pm\infty}^{x} (q_0^2 - |q(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

各 Jost 解析列在相应闭域内满足

$$\mu_\pm(x,z) = I + \frac{-\mathrm{i}B(q(x)) + \mathrm{i}J_\pm(x)\sigma_3}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \to \infty, \tag{7.2}$$

余项对实 x 一致, 矩阵式按各自解析列理解. 透射系数的相应展开为

$$\begin{aligned} s_{22}(z) &= 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \in D_+, \\ s_{11}(z) &= 1 - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \in D_-, \end{aligned} \qquad J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (q_0^2 - |q|^2)\,\mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

在实轴上 $S(z) = I + O(z^{-1})$ 当 $z \to \infty$. 在 $z = 0$ 附近,

$$\mu_\pm(x,z) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + O(1), \qquad S(z) = I + O(z), \tag{7.4}$$

其中 Jost 展开按解析列取值, 散射矩阵的展开在实轴上成立.

证明 作局部矩阵变换

$$\mathscr{T}(x,z) = I - \frac{\mathrm{i}B(q(x))}{z}, \qquad \mu_\pm = \mathscr{T} n_\pm.$$

由 $B\sigma_3 = -\sigma_3 B$, $B^2 = |q|^2 I$,

$$\det \mathscr{T} = 1 + \frac{|q|^2}{z^2}, \qquad \mathscr{T}^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B}{z}}{1 + \dfrac{|q|^2}{z^2}}.$$

当 $|z|$ 足够大时, $\mathscr{T}, \mathscr{T}^{-1}$ 对所有实 x 一致有界; $x \to \pm\infty$ 时 $\mathscr{T} \to Y$, 故 $n_\pm \to I$. 利用 $k+\lambda = z$、$\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$, 有

$$\begin{aligned} U\mathscr{T} + \mathrm{i}\lambda\mathscr{T}\sigma_3 - \mathscr{T}_x &= \mathrm{i}(\lambda-k)\sigma_3 + Q - \frac{k+\lambda}{z}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{z}QB + \frac{\mathrm{i}}{z}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{z}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \end{aligned}$$

因而

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\lambda[\sigma_3, n_\pm] + \mathscr{C} n_\pm, \qquad \mathscr{C} = \frac{1}{z}\mathscr{T}^{-1}\mathscr{C}_1, \qquad \mathscr{C}_1 = \mathrm{i}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{7.5}$$

由 $q - q_0 \in W^{2,1}$ 可得 $q_0^2 - |q|^2, q_x \in L^1$. 结合 $\mathscr{T}^{-1} = I + O(z^{-1})$ 的一致估计,

$$\|\mathscr{C}(\cdot, z)\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|}, \qquad \left\| \mathscr{C}(\cdot, z) - \frac{\mathscr{C}_1}{z} \right\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|^2}.$$

常数 C 只依赖势的范数. 第 j 列的积分核为 $\exp(-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3 - s_j I))$, 其中 $s_1 = 1, s_2 = -1$. 该核在允许的解析域及积分方向上有一致界. 与定理 3.1 相同的有序积分估计表明, 第 l 次迭代项不超过 $\dfrac{C^l}{l!|z|^l}$; 因而 $n_\pm - I = O(z^{-1})$, 二次及以上迭代的总和为 $O(z^{-2})$, 对 x 一致.

第一次迭代给出一阶系数. 以负端第一列为例, 对角分量为

$$\frac{1}{z}\int_{-\infty}^{x} (\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{i}J_-(x)}{z},$$

非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{z}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

对后者分部积分,

$$\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y = -\frac{q_x(x)^*}{2\mathrm{i}\lambda} + \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项由 $q_x \to 0$ 消失. 在 D_+ 中, $y \le x$ 时指数模不超过 1, 而 $|\lambda| \ge c|z|$. 所以上述积分为 $O(z^{-1})$, 乘以前面的 z^{-1} 后为 $O(z^{-2})$. 正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号, 同样得到

$$n_\pm = I + \frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{z} + O(z^{-2}).$$

与 $\mathscr{T}$ 相乘即得 (7.2).

将解析列展开代入 s_{22} 的 Wronskian 表达, 分子为 $1 + \dfrac{\mathrm{i}(J_- - J_+)}{z} + O(z^{-2})$. 又

$$J_-(x) - J_+(x) = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(z^{-2}),$$

得到 s_{22} 的展开; $J_{\mathrm{tot}} \in \mathbb{R}$ 和共轭约化给出 s_{11} 的展开. 在实轴无穷远, 两组 Jost 展开代入散射关系得 $S = I + O(z^{-1})$. 最后由第五章的换叶关系

$$\mu_{\pm}(h(z)) = \mu_{\pm}(z)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1, \qquad S(h(z)) = \sigma_1 S(z)\sigma_1,$$

即得 (7.4). ∎

$z = \infty$ 与 $z = 0$ 表示谱曲面的两处无穷远, 控制 RHP 的归一化. 分支点 $z = \pm \mathrm{i}q_0$ 的背景特征向量退化, 交点 $z = \pm q_0$ 属于同一谱轮廓的不同弧, 共振原像 $z_a^{\pm}$ 则对应时间 Lax 矩阵的实极点. 后续的局部条件分别按这四类谱点取定.

第八章　Riemann–Hilbert 问题

8.1　RHP 的建立与重构公式

设三场满足命题 4.2 的条件, 普通连续谱上 $s_{11}s_{22}\neq 0$, 离散谱有限且简单. 记 s_{22} 在 D_+ 中的全部零点为 $\zeta_1,\dots,\zeta_m$, $m=2N$, 范数常数及 $C_j=c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$ 按第六章定义. 轮廓侧值以 $D_\pm$ 标记, 普通轮廓指删去 $0,\pm q_0,\pm \mathrm{i}q_0,z_a^{\pm}$ 后的各弧.

定理 8.1 (非零背景的矩阵 RHP) 由 Jost 解析列定义

$$M(z)=\begin{cases} M_+(z)=\left(\mu_{-,1},\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), & z\in D_+,\\[2mm] M_-(z)=\left(\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right), & z\in D_-. \end{cases} \tag{8.1}$$

则 M 在两域内亚纯, D_+ 中仅第二列可在 ζ_j 处有简单极点, D_- 中仅第一列可在 $\zeta_j^{\,*}$ 处有简单极点, 留数由 (6.3)–(6.4) 给出. 普通轮廓上的跳跃为

$$M_+=M_-J,\qquad J=\begin{pmatrix} 1 & \tilde\rho\, e^{2\mathrm{i}\theta}\\ -\rho\, e^{-2\mathrm{i}\theta} & 1-\rho\tilde\rho \end{pmatrix},\qquad \det J=1. \tag{8.2}$$

行列式、归一化与约化为

$$\det M(z)=\gamma(z), \tag{8.3}$$

$$M(z)=I+\frac{M^{(1)}}{z}+O(z^{-2}),\qquad z\to\infty, \tag{8.4}$$

$$M(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+O(1),\qquad z\to 0, \tag{8.5}$$

$$M(z)=\sigma_2 M(z^*)^*\sigma_2,\qquad M(h(z))=M(z)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1. \tag{8.6}$$

证明 解析性与列极点由第三、四、六章的结果得到. 去除散射关系中的指数, 有

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{+,2}=s_{12}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}.$$

第一式给出 $M_{+,1}=M_{-,1}-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}$, 代入第二式得到

$$M_{+,2}=\tilde\rho e^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}+(1-\rho\tilde\rho)M_{-,2},$$

即 (8.2). Wronskian 表达式给出

$$\det M_+=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{22}}=\gamma,$$

另一域同理. 第七章的展开确定两处归一化. 共轭约化交换两列和两域; 换叶约化将 $\mu_{-,1}$ 与 $\mu_{-,2}$、$\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$ 与 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 配对, 因而得到 (8.6). ∎

命题 8.1 (光场与介质重构) 直接散射构造的矩阵 M 满足

$$Q(q) = \frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}], \qquad q = \mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{8.7}$$

若满足命题 4.3 的共振相容条件, 则 M 在两个共振原像的空间归一化值可逆, 且

$$R = M(x,t,z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(x,t,z_a)^{-1}, \qquad z_a = z_a^{\pm}. \tag{8.8}$$

两式给出同一个介质矩阵. 原物理场由

$$q_{\mathrm{phys}} = e^{-\mathrm{i}\Omega t}q, \qquad p_{\mathrm{phys}} = -e^{-\mathrm{i}\Omega t}R_{12}, \qquad \eta = R_{11} \tag{8.9}$$

恢复.

证明 由 (7.2) 与 (7.3), 在 D_+ 中第二列除以 s_{22} 后, 其对角系数从 $-\mathrm{i}J_+$ 变为 $-\mathrm{i}(J_+ + J_{\mathrm{tot}}) = -\mathrm{i}J_-$. 另一域相同, 故

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}B(q) + \mathrm{i}J_-\sigma_3,$$

得到 (8.7). 这一关系也可由空间方程

$$M_x = -\mathrm{i}k\sigma_3 M + QM + \mathrm{i}\lambda M\sigma_3 \tag{8.10}$$

比较无穷远的常数项得到: 第七章的积分估计还给出 $M_x = O(z^{-1})$, 而 $k, \lambda \sim \dfrac{z}{2}$.

在共振点, S_{sp} 对角, 两种拼接均为 $M = \mu_-$. 命题 4.3 的证明给出

$$\chi_-^{-1}R\chi_- = \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 因而得到 (8.8); 这里使用空间归一化值, 不对奇异的传播指数求值. $\gamma(z_a) > 0$ 保证可逆. 换叶时 λ 变号, 同时 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3$, 两次变号相消, 故两原像的结果一致. ∎

8.2　迹公式与 theta condition

透射系数同时包含离散零点和连续谱反射的贡献. 以下标量分解采用非零边界逆散射中的 Cauchy 积分方法[6, 7], 积分轮廓取 HMB 的实轴与圆周.

命题 8.2 (迹公式与同相约束) 设透射系数在普通轮廓上非零, 只有上述有限简单离散零点. 取 $\ell(s) = \log(1 - \rho(s)\tilde{\rho}(s))$ 的零指标分支, 设其在普通弧上局部 Hölder

连续, 在 $0,\infty$ 的极限为零, 且 $\ell,\dfrac{\ell(s)}{s}\in L^1(\Sigma)$. 假设剔除零点后两域中的透射函数具有与乘积关系相容的单值对数, 这些对数与下述 Cauchy 积分在各有限特殊点的边界值有界并局部匹配. 则

$$s_{22}(z)=\prod_{j=1}^{m}\frac{z-\zeta_j}{z-\zeta_j^{\,*}}\exp\left\{-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right\},\qquad z\in D_+. \tag{8.11}$$

s_{11} 由共轭约化确定. 相同左右背景要求

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}}\exp\left\{-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right\}=1. \tag{8.12}$$

特别地, 无反射时 s_{22} 等于 (8.11) 中的有理乘积, 且 $\displaystyle\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}}=1$.

证明　记 $B_0(z)=\displaystyle\prod_{j=1}^{m}\frac{z-\zeta_j}{z-\zeta_j^{\,*}}$, 定义 $\beta_+=\dfrac{s_{22}}{B_0}$、$\beta_-=s_{11}B_0$. 它们在相应域解析且无零点, 无穷远归一化为 1. 由 $\det S=1$,

$$\beta_+\beta_-=s_{11}s_{22}=\frac{1}{1-\rho\tilde{\rho}}.$$

相容的对数分支满足 $\log\beta_++\log\beta_-=-\ell$, 因而分片解析函数 $f_+=\log\beta_+$、$f_-=-\log\beta_-$ 的跳跃为 $f_+-f_-=-\ell$. Plemelj 公式及归一化给出

$$f(z)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s.$$

差函数在特殊点可去且在无穷远为零, 因而没有附加整函数项. 代回 β_+ 即得 (8.11). 为取零点极限, 沿 D_+ 内的 $z=-\mathrm{i}\varepsilon,\varepsilon\downarrow0$. 实轴上 $\left|\dfrac{s}{s+\mathrm{i}\varepsilon}\right|\le1$, 圆周与零点分离, 故 $\dfrac{\ell(s)}{s-z}$ 受 $C\left|\dfrac{\ell(s)}{s}\right|$ 控制. 支配收敛结合 $s_{22}(0)=1$ 给出 (8.12). ∎

每个完整四点轨道取外部上半平面的代表 ζ_n, 则它的两个 D_+ 零点对无反射相位乘积的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_n}{\zeta_n^{\,*}}\right)^2$. 因而同相约束化为

$$4\sum_{n=1}^{N}\arg\zeta_n=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

8.3　无反射 RHP 的直接求解

当 $\rho=\tilde\rho=0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 在非极点轮廓处取可去条件, 分支点允许行列式 γ 的简单零. 记 e_1,e_2 为标准基, 并令 $\mathbf{v}_j=M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j=M_2({\zeta_j}^*)$.

命题 8.3 (留数系统) 除 0 与指定离散极点外没有有限奇点的无反射矩阵解具有表示

$$M(z)=I-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j\mathbf{v}_j e_2^{T}}{z-\zeta_j}-\frac{{C_j}^*\mathbf{u}_j e_1^{T}}{z-{\zeta_j}^*}\right),\tag{8.13}$$

其正则列满足

$$\mathbf{v}_j=e_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2-\sum_{k=1}^{m}\frac{{C_k}^*\mathbf{u}_k}{\zeta_j-{\zeta_k}^*},\tag{8.14}$$

$$\mathbf{u}_j=e_2-\frac{\mathrm{i}q_0}{{\zeta_j}^*}e_1+\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{{\zeta_j}^*-\zeta_k}.\tag{8.15}$$

反之, 任一系统解通过 (8.13) 给出具有指定留数和两处归一化的矩阵. 记

$$\mathscr{A}_{jk}=\frac{{C_k}^*}{\zeta_j-{\zeta_k}^*},\qquad \mathscr{B}_{jk}=\frac{C_k}{{\zeta_j}^*-\zeta_k},\qquad f_j=e_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2,\quad g_j=e_2-\frac{\mathrm{i}q_0}{{\zeta_j}^*}e_1.$$

将二维列按 j 排成块列, 若 $I_m+\mathscr{A}\mathscr{B}$ 可逆, 则

$$\boldsymbol{v}=(I_m+\mathscr{A}\mathscr{B})^{-1}(\boldsymbol{f}-\mathscr{A}\boldsymbol{g}),\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathscr{B}\boldsymbol{v}.\tag{8.16}$$

相应光场为

$$q=q_0+\mathrm{i}\sum_{j=1}^{m}C_j(\mathbf{v}_j)_1.\tag{8.17}$$

证明 从 M 减去 $z=0$ 处的主项和各离散极点的主部, 得到无穷远趋于 I 的整矩阵, Liouville 定理给出 (8.13). 在第一列取 $z=\zeta_j$, 在第二列取 $z={\zeta_j}^*$, 即得 (8.14)–(8.15). 反向代入时, 这些取值等式保证留数系数恰为对应正则列. 写成

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathscr{A}\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathscr{B}\boldsymbol{v},$$

消去 $\boldsymbol{u}$ 得 (8.16). 最后读取 (8.13) 的 $(1,2)$ 元的 z^{-1} 系数, 得到 (8.17). ∎

取一个纯虚离散轨道

$$k_1=\mathrm{i}b,\qquad b>q_0,\qquad \kappa=\sqrt{b^2-q_0^2},\qquad W=b+\kappa,\qquad h_0=\frac{q_0}{W}\in(0,1).\tag{8.18}$$

两个 D_+ 零点与透射函数为

$$\zeta_1=\mathrm{i}W,\qquad \zeta_2=-\mathrm{i}q_0h_0=h({\zeta_1}^*),\qquad s_{22}(z)=\frac{\lambda(z)-\mathrm{i}\kappa}{\lambda(z)+\mathrm{i}\kappa}.\tag{8.19}$$

这正是无反射迹公式的两因子乘积, 其在 $0,\infty$ 均趋于 1. 在外部零点选择 $b_1 = 1$, 并由换叶约化确定另一常数:

$$c_1 = \frac{1}{s_{22}'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2}, \qquad c_2 = -h_0^2 c_1. \tag{8.20}$$

令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)t], \qquad T = e^{2s}. \tag{8.21}$$

由 $\lambda(\zeta_1) = \lambda(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$, $k(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = F(\mathrm{i}b)^*$, 得 $C_1 = c_1 T$、$C_2 = -h_0^2 c_1 T^*$.

引理 8.1 (一轨道系统的消元) 上述留数系统对任意实 x,t 唯一可解. 记

$$\Delta_\pm = (1+h_0^2)(1+|T|^2) \pm 2h_0(T+T^*), \tag{8.22}$$

则其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1 - h_0 T^* \\ T^* - h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0 - T \\ 1 - h_0 T \end{pmatrix}, \tag{8.23}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{h_0}\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{u}_2 = -\frac{1}{h_0}\mathbf{v}_1. \tag{8.24}$$

证明 代入谱点和范数常数得到

$$\mathscr{A} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2-1)T^* & 2h_0^2 T \\ -2T^* & (h_0^2-1)T \end{pmatrix}, \quad \mathscr{B} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2-1)T & 2h_0^2 T^* \\ -2T & (h_0^2-1)T^* \end{pmatrix}. \tag{8.25}$$

对应右端为

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0^{-1} \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} -h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

两个向量分量分别满足同一个四阶标量系数系统,

$$\begin{pmatrix} I_2 & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix}.$$

其 Schur 补行列式为

$$\det(I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{8.26}$$

事实上,

$$\Delta_- = |T - h_0|^2 + |1 - h_0 T|^2, \qquad \Delta_+ = |T + h_0|^2 + |1 + h_0 T|^2,$$

且 $\Delta_{\pm}\ge(1-h_0)^2(1+|T|^2)$. 令 $L=I_2+\mathscr{A}\mathscr{B}$, 用二阶逆矩阵公式计算 $L^{-1}(\boldsymbol{f}-\mathscr{A}\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得

$$\boldsymbol{v}=\frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix}1-h_0T^* & T^*-h_0\\ \dfrac{h_0-T}{h_0} & \dfrac{1-h_0T}{h_0}\end{pmatrix}.$$

此处每一行是一个正则列的转置. 由 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathscr{B}\boldsymbol{v}$ 得到其余两列, 即 (8.23)–(8.24).∎

将所得列向量代入部分分式表示. 其系数可用以下秩一正交投影写成紧凑形式:

$$P=\frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix}|T-h_0|^2 & (T-h_0)(1-h_0T^*)\\ (1-h_0T)(T^*-h_0) & |1-h_0T|^2\end{pmatrix},\qquad H=\operatorname{diag}(\mathrm{i},-\mathrm{i}).\tag{8.27}$$

由 $\Delta_-=|T-h_0|^2+|1-h_0T|^2$, 有 $P^\dagger=P$, $P^2=P$, $\operatorname{tr}P=1$.

定理 8.2 (完整四点轨道的矩阵解) 在背景参数 $q_0>0$, $a\neq0$, $\eta_0\neq0$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 和 $b>q_0$ 下, 数据 (8.19)–(8.20) 的无反射 RHP 有唯一解

$$M(z)=H\big[(k(z)+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP\big]Y(z)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda(z)+\mathrm{i}\kappa},\frac{1}{\lambda(z)-\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1}.\tag{8.28}$$

它满足定理 8.1 的全部条件, 在分支点、轮廓交点与共振原像解析, 在分支点秩为一, 在共振原像可逆. 唯一性取于除 0 和指定四点外没有有限奇点、非极点轮廓处可去并满足留数及两处归一化的亚纯矩阵类.

证明 在部分分式的第二列合并分母, $(z-\zeta_1)(z-\zeta_2)=2z(\lambda-\mathrm{i}\kappa)$, 第一列同理. 利用 $2bh_0=q_0(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0=q_0(1-h_0^2)$ 化简分子, 得到 (8.28). 留数、两处归一化及恒等跳跃已由命题 8.3 保证.

共轭矩阵 $\sigma_2M(z^*)^*\sigma_2$ 满足同一留数系统, 其中交换两组极点产生 (6.4) 的负号. 换叶矩阵 $M(h(z))C(z)^{-1}$ 也满足该系统: 留数变换的导数因子由 (6.5) 抵消, 而 $\theta(h(\zeta^*))=-\theta(\zeta)^*$ 保证指数一致. 两处归一化相互交换后仍为规定主项. 引理 8.1 的唯一性遂给出 (8.6).

记

$$N(k)=(k+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP.\tag{8.29}$$

P 的特征值为 $1,0$, 故

$$\det N=(k-\mathrm{i}b)(k+\mathrm{i}b)=\lambda^2+\kappa^2.$$

它抵消两个列分母的乘积, 得 $\det M=\det Y=\gamma$. 在分支点 $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 上, $\lambda=0$, 两个列分母均非零; N 可逆而 Y 秩一, 因此 M 解析且秩一. 交点和共振原像的 λ 为

实数, 也没有列分母零点; 共振处 $\gamma > 0$, 所以 M 可逆. 显式表达式不再含有其他有限奇点.

任一属于所述函数类的解均具有 (8.13) 的表示, 因而由同一留数系统确定. Schur 行列式 (8.26) 严格为正, 保证该解唯一. ∎

8.4　单轨道解及 HMB 方程验证

重构公式将同一矩阵的无穷远系数与共振值分别转化为光场和介质. 以下结论同时给出三个物理场及其 Lax 相容性.

定理 8.3 (单轨道三场解) 设定理 8.2 的条件成立, $n_{jk} = N(a)_{jk}$. 则物理场

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{phys}} &= -e^{-\mathrm{i}\Omega t}(q_0 + 4bP_{12}), \\ p_{\mathrm{phys}} &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega t}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2} \end{aligned} \tag{8.30}$$

在全体实 x,t 上光滑, 满足原 HMB 系统 (1.1)、Bloch 约束 (2.3) 及两端同相边界 (1.2). 两个共振原像重构出同一个 Hermitian 迹零介质矩阵. 介质分量为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}n_{12}{}^* - n_{12}n_{11}{}^*)\right], \tag{8.31}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega t}p_{\mathrm{phys}} = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[n_{11}n_{21}{}^* - n_{12}n_{22}{}^* + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}n_{22}{}^* - n_{12}n_{21}{}^*)\right]. \tag{8.32}$$

固定 t 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 在无穷远展开 (8.28), 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}q_0\sigma_1 - 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

于是规范光场 $q = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -q_0 - 4bP_{12}$. 在实共振点, 由 $Y\lambda\sigma_3 Y^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$,

$$M(z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \frac{H\,N(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2} =: R. \tag{8.33}$$

右端与谱叶无关. $N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I$, 因而该酉共轭保持 Hermitian 性、迹零及 R_∞ 的特征值. 特别地, $R^2 = \eta_0^2\left(1 + \dfrac{q_0^2}{a^2}\right)I$, 给出 Bloch 约束. 结合 (8.9) 得到 (8.30); 矩阵相乘给出两条分量式.

当 $x \to \pm\infty$ 时, $|T|$ 分别趋于无穷和零, 因而

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.34}$$

这给出 $q \to q_0$. 将端态代入 N, 有

$$N_+ Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda - \mathrm{i}\kappa, \lambda + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_- Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda + \mathrm{i}\kappa, \lambda - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $Y_{-q_0} = I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$. 利用 $HY_{-q_0}H^{-1} = Y$, 得

$$M \longrightarrow Y \quad (x \to -\infty), \qquad M \longrightarrow Y\,\mathrm{diag}(s_{22}, s_{22}^{-1}) \quad (x \to +\infty). \tag{8.35}$$

对角因子与 σ_3 对易, 所以两端 $R \to R_\infty$. 由 $|T| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)t]}$, 端态误差及任意固定阶导数均按 $e^{-2\kappa|x|}$ 衰减, 对紧 t 区间一致. $\Delta_- > 0$ 与 $a^2 + b^2 > 0$ 保证全局光滑.

对避开特殊点的 z 定义

$$\mathscr{U} = (M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1}, \qquad \mathscr{V} = (M_t + \mathrm{i}\lambda F M\sigma_3)M^{-1}. \tag{8.36}$$

它们是 $\phi = Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 换叶时 λ 和 θ 变号, σ_1 与 σ_3 反对易, 故两矩阵在 z 和 $h(z)$ 取值相同, 是 k 的单值有理矩阵.

在 ζ_j 附近, ϕ 的列留数为 $\mathrm{Res}\,\phi_2 = c_j\phi_1(\zeta_j)$. 常数 c_j 与 x, t 无关, 故

$$\phi = \mathscr{H}_j(z)\left(I + \frac{c_j e_1 e_2^T}{z - \zeta_j}\right), \qquad \det\mathscr{H}_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子不依赖 x, t, 因而两个对数导数的离散极点可去; 共轭极点同理.

在分支点 $z_* = \pm\mathrm{i}q_0$, 换叶约化使 $M(z_*)$ 消灭 $C(z_*)$ 的固定 -1 特征空间. 该核不依赖 x, t, 因此 $M_x(z_*)$ 和 $M_t(z_*)$ 也消灭它. 又 $\lambda(z_*) = 0$, F 在此有限, (8.36) 的两个分子均消灭同一核. $\det M = \gamma$ 在 z_* 为简单零, 而 $\mathrm{adj}\,M(z_*)$ 的像正是该核, 故两个商的分子抵消行列式的零点. 这证明分支点可去. 轮廓交点处 $\gamma \neq 0$, 没有逆矩阵奇性. 在共振点, $\mathscr{U}$ 解析, $\mathscr{V}$ 的唯一留数为

$$\mathrm{Res}_{k=a}\,\mathscr{V} = \frac{\mathrm{i}\eta_0\lambda(z_a)}{a}M(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M = I + O(k^{-1})$, $M_x, M_t = O(k^{-1})$. 由 (8.7),

$$\mathscr{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q + O(k^{-1}).$$

有限点均可去, Liouville 定理给出 $\mathscr{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q$. 恒等式

$$\mathscr{V} = -F\mathscr{U} + (M_t + FM_x)M^{-1}$$

的第二项至多一次增长, 因而

$$\mathscr{V} = 4\mathrm{i}\beta k^3\sigma_3 + k^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q) + kW_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{k - a}. \tag{8.37}$$

由 $\det\phi=\gamma$ 与 x,t 无关, 两矩阵均迹零. 实谱上的共轭约化给出 $M^{\dagger}M=\gamma I$, 因此 $\mathscr{U},\mathscr{V}$ 在实 $k\neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 ϕ 的对数导数, 两矩阵恒满足零曲率关系. 比较 k^2 项的非对角元及 k 项的对角元, 得

$$(W_1)_{12}=\alpha q-2\mathrm{i}\beta q_x,\qquad \partial_x(W_1)_{11}=-2\mathrm{i}\beta\partial_x|q|^2.$$

故 $(W_1)_{11}=-2\mathrm{i}\beta|q|^2+\chi_1(t)$. 由 (8.35), 两端 $\mathscr{V}\to -FU_\infty$, 从而 $\chi_1(t)=0$. 再比较 k 项的非对角元及常数项的对角元, 有

$$(W_0)_{12}=2\beta|q|^2q+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x+\beta q_{xx},\qquad \partial_x(W_0)_{11}=\partial_x\left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2-\beta(qq_x{}^*-q_xq^*)\right].$$

同一端态固定后一积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 于是 $W_1=V_1(q)$、$W_0=V_0(q)+\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 得到完整规范 Lax 对 (2.13).

零曲率的共振留数和常数非对角元分别给出

$$R_x=[-\mathrm{i}a\sigma_3+Q,R],\qquad q_t=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2}+|q|^2q\right)+\beta(q_{xxx}+6|q|^2q_x)+2p+\mathrm{i}\Omega q.$$

前式为两条介质方程; 恢复 (8.9) 即得原 HMB 系统.

最后, 在普通连续谱上令

$$\phi_-=Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3},\qquad \phi_+=M\,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1},s_{22})e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

已恢复的 Lax 对及 (8.35) 表明两者具有相应端点归一化, 由 Jost 唯一性即为重构场的 Jost 解. 所以 $S=\mathrm{diag}(s_{22}^{-1},s_{22})$, 反射为零, 透射函数为 (8.19); 外部零点的列关系给出 $b_1=c_1s_{22}'(\zeta_1)=1$. ∎

写 $s=\xi+\mathrm{i}\nu$, 光场公式中的投影元还可表示为

$$P_{12}=\frac{-2h_0\cosh(2\xi)+(1+h_0^2)\cos(2\nu)+\mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi)-4h_0\cos(2\nu)}.\tag{8.38}$$

分母不小于 $2(1-h_0)^2$, 局域包络与内部振荡分别由 ξ 和 ν 控制.

第九章　数值结果与动力学分析

9.1　单孤子的三场分布

本章记 $q = q_{\mathrm{phys}}$、$p = p_{\mathrm{phys}}$. 取参数

$$q_0 = 1, \qquad a = 2, \qquad \eta_0 = 0.6, \qquad \alpha = 1, \qquad \beta = 0.1, \qquad b = 1.5, \tag{9.1}$$

范数常数由式 (8.20) 给定, 场值直接由留数系统重构. 图 9-1 展示光场的局域振荡及同一区域内的极化和粒子数反转.

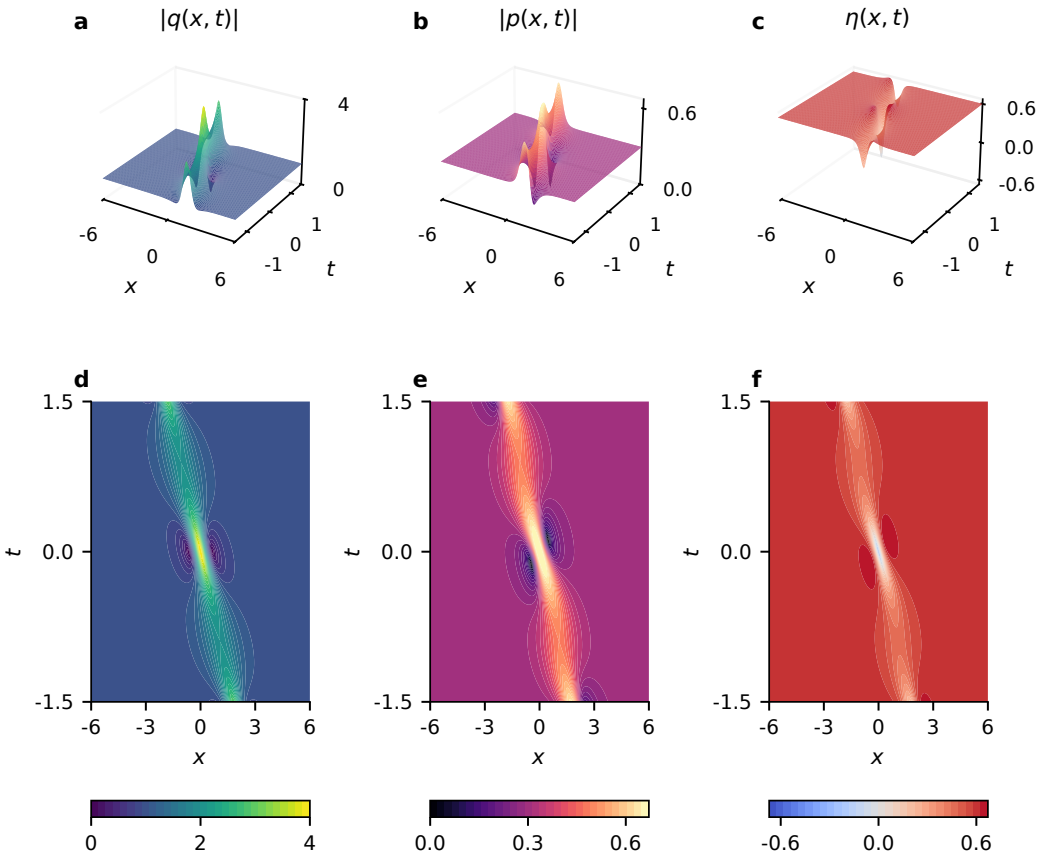


图 9-1　单轨道物理三场 $|q|, |p|, \eta$ 的曲面 (上排) 与等值图 (下排). 参数见 (9.1); $x \in [-6, 6]$, $t \in [-1.5, 1.5]$.

9.2　传播速度与内部振荡

将背景传播因子分解为

$$A_b = \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{9.2}$$

$$B_b = \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{9.3}$$

于是 $s = \kappa X - \mathrm{i}\kappa B_b t$, 其中 $X = x - A_b t$. 显式矩阵 P 关于 x, t 的依赖由

$$T = e^{2s} = e^{2\kappa X} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b t}$$

确定. 固定 X 时, 若 $B_b \neq 0$, 去相位三场具有周期

$$T_t = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{9.4}$$

若 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则 $B_b = 0$, 去相位三场仅依赖 X. 原物理场的模 $|q|, |p|$ 和反转 η 也具有周期 (9.4); 复场 q, p 具有同一随动周期当且仅当 $\Omega T_t \in 2\pi\mathbb{Z}$.

由 $P^2 = P = P^\dagger$ 和 $\operatorname{tr} P = 1$, 有 $|P_{12}|^2 = P_{11}(1 - P_{11}) \leq \dfrac{1}{4}$. 因而

$$|q(x,t)| \leq q_0 + 2b, \qquad |q(0,0)| = q_0 + 2b. \tag{9.5}$$

后一等式使用 $T(0,0) = 1$ 和 $P_{12}(0,0) = \dfrac{1}{2}$. P 在 $X \to \pm\infty$ 时趋于端态投影, 修正项为 $O(e^{-2\kappa|X|})$, 所以局域化尺度由 κ 决定.

参数 (9.1) 给出 $A_b = -1.196$、$B_b = -1.572$ 和 $T_t \approx 1.78748466439$. 图 9-2 左图比较 $t = 0, \dfrac{T_t}{4}, \dfrac{T_t}{2}$ 时的随动截面; 右图比较 $\alpha = -0.048, 0.5, 1$ 时的中心光场模. 后两者的周期分别约为 3.41840132897 和 1.78748466439, 而 $\alpha = -0.048$ 对应行波.

9.3　参数影响与数值验证

β 改变式 (9.2) 中的传播速度, 而不改变式 (9.3) 中的内部频率. 图 9-3 取 $\beta = 0, 0.15$, 相应的 A_b 为 $-0.096, -1.746$; 两者均有 $B_b = -1.572$ 和相同的随动周期. 虚线 $x = A_b t$ 表示中心轨迹.

对参数 (9.1), 采用 70 位十进制精度求解留数系统并对重构场求导, 得到表 9-1. 导数由重构表达式直接计算. 双精度绘图实现与高精度实现的三个场在相同样点上的差均小于 10^{-14}; 等值图网格上的 Bloch 长度平方偏差及 η 虚部均小于 10^{-14}. 两端 $x = \pm 30$ 的三场误差均小于 5.02×10^{-29}.

作为精确检验, 参数 $q_0 = 1, b = \dfrac{5}{4}, a = 2, \eta_0 = \dfrac{3}{5}, \alpha = 1, \beta = \dfrac{1}{10}$ 使 $\kappa = \dfrac{3}{4}$ 和 $F(\mathrm{i}b) = -\dfrac{3321}{3560} - \dfrac{469\mathrm{i}}{356}$. 在指数坐标中直接求解留数系统后, 三条 HMB 方程的有理残差均恒为零, 且 $|p|^2 + \eta^2 = \dfrac{9}{20}$.

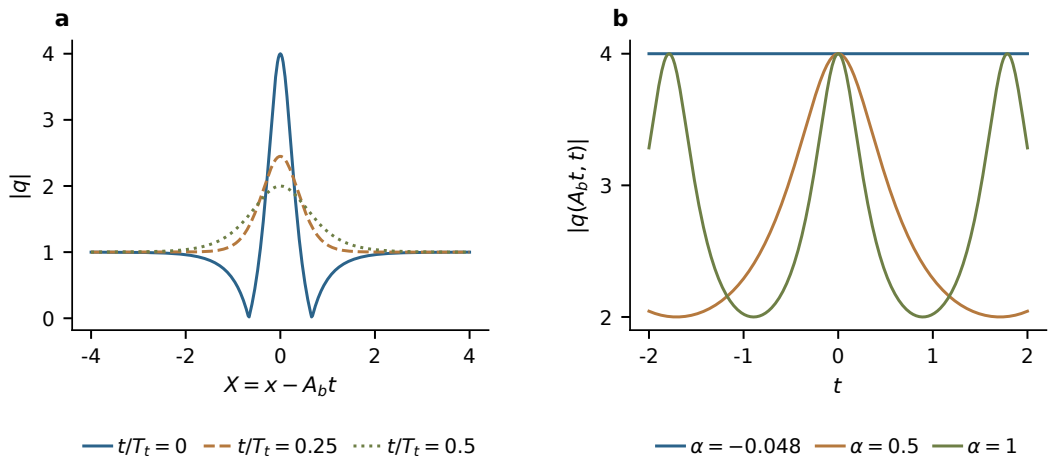


图 9-2　单轨道光场的局域化与内部振荡. (a) 参数 (9.1) 下的随动截面. (b) 改变 α 时 $|q(A_b t, t)|$ 的变化, 其余参数固定.

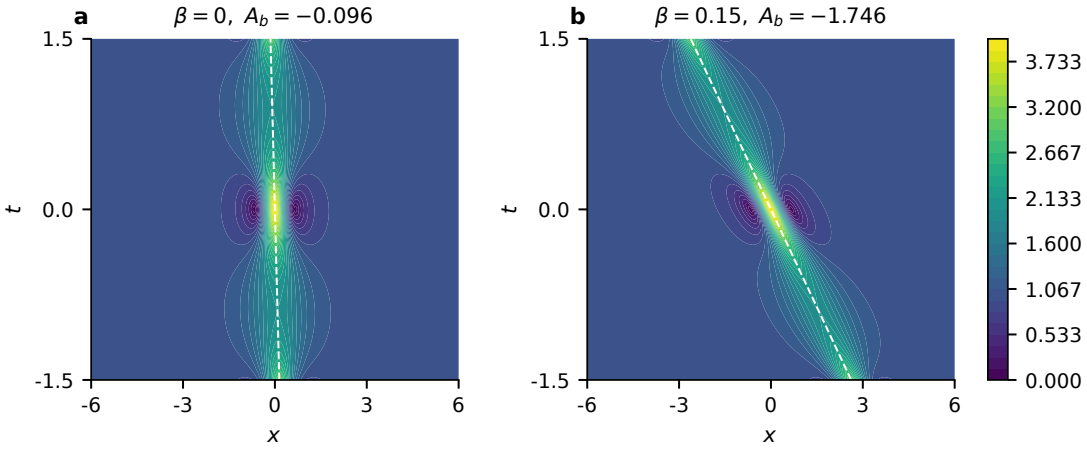


图 9-3　改变 β 时的光场传播速度. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (9.1); 白色虚线为 $x = A_b t$.

表 9-1　单轨道三场的高精度核验, 表内为样点最大绝对残差的向上舍入值

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
时间 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两共振原像的介质重构	1.12×10^{-71}
Bloch 长度平方	4.77×10^{-72}

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[7] ZHANG Z, FAN E. Inverse scattering transform for the Gerdjikov–Ivanov equation with nonzero boundary conditions[J/OL]. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2020, 71:149. https://doi.org/10.1007/s00033-020-01371-z.

[8] ZHAO Y, FAN E. Inverse scattering transformation for the Fokas–Lenells equation with nonzero boundary conditions[EB/OL]. 2019. https://arxiv.org/abs/1912.12400v1. DOI: 10.48550/arXiv.1912.12400.

[9] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[10] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.